

Міністерство освіти і науки України
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Факультет інформаційних і прикладних технологій

Кафедра інформаційних технологій

З В І Т

з індивідуальної роботи №4
з дисципліни «Дискретна математика та теорія множин в інформаційних
технологіях»
на тему: «Пошук найкоротших шляхів на графі»

Виконав: студент гр. Б25_д/Ф3 (Б)

Сауляк Н.Б.

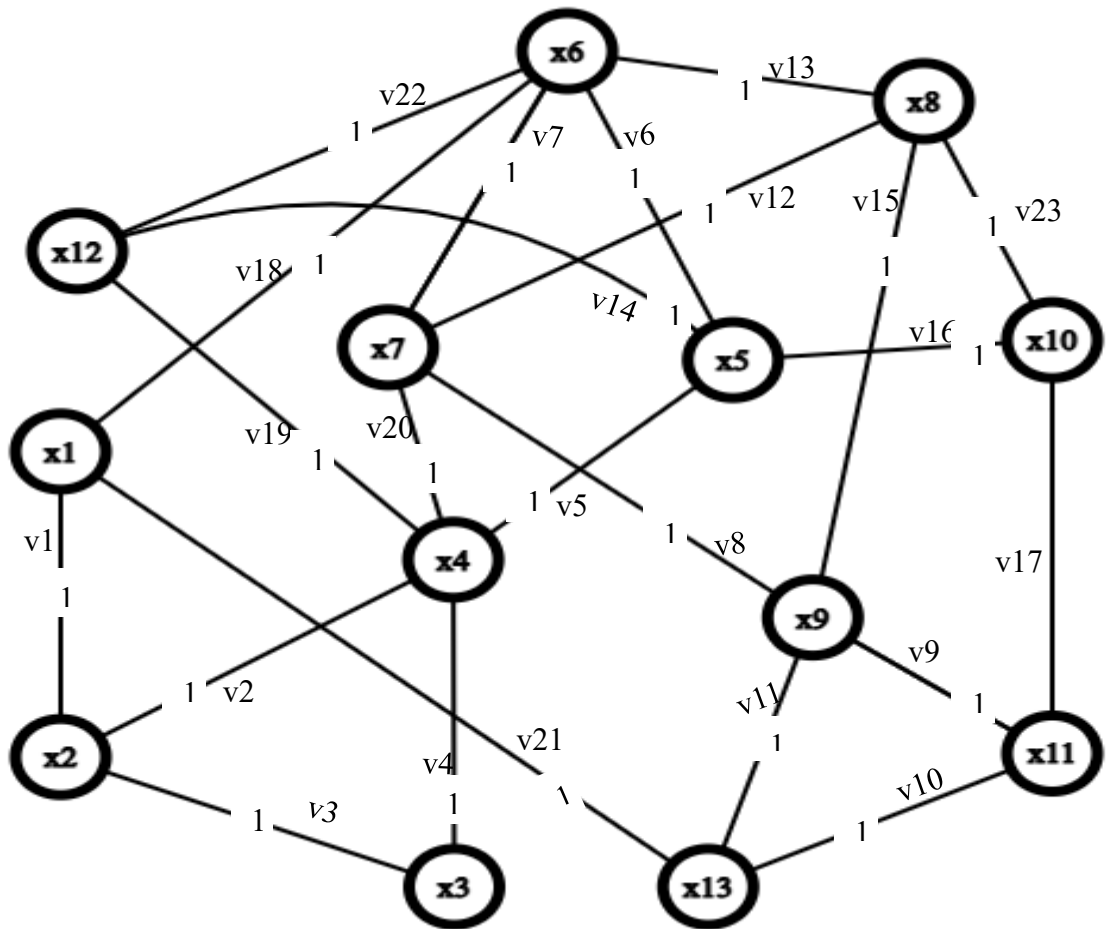
Перевірив: Бабаков Р.М.

Вінниця 2025

Завдання 1

Виконаймо пошук найкоротших шляхів методом пошуку завширшки.

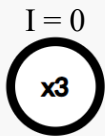
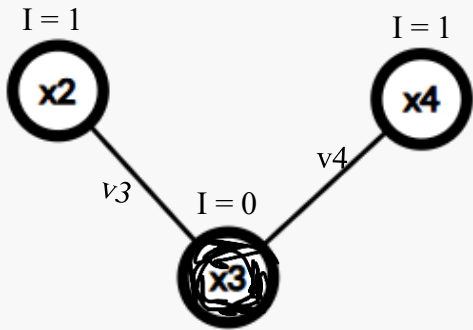
1.1. Вважаючи граф неорієнтованим, задамо ваги всіх ребер рівними 1.

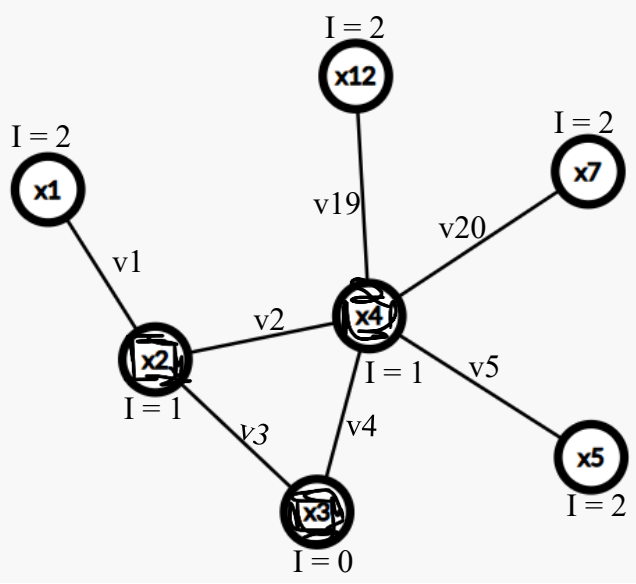
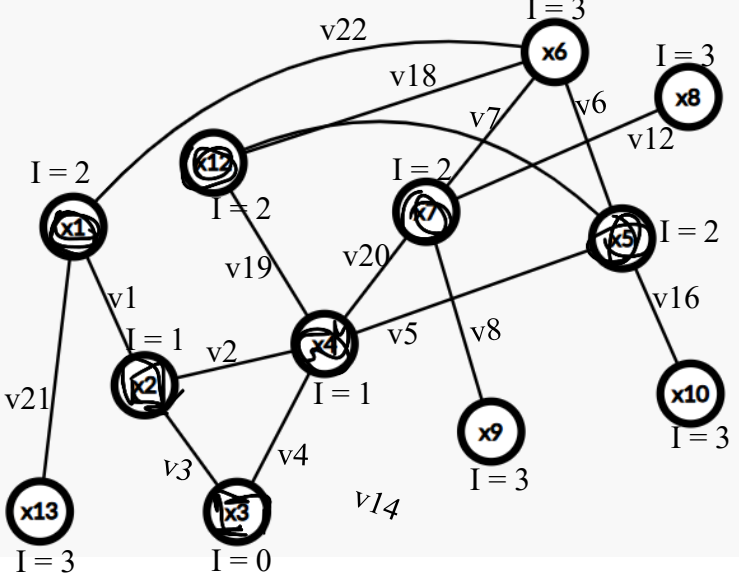


1.2. Знайдемо вершину із мінімальною кратністю. На даному графі це вершини: x3, x10, x12. Початковою будемо вважати вершину x3.

1.3. Знайдемо методом завширшки найкоротші шляхи до всіх інших вершин графа.

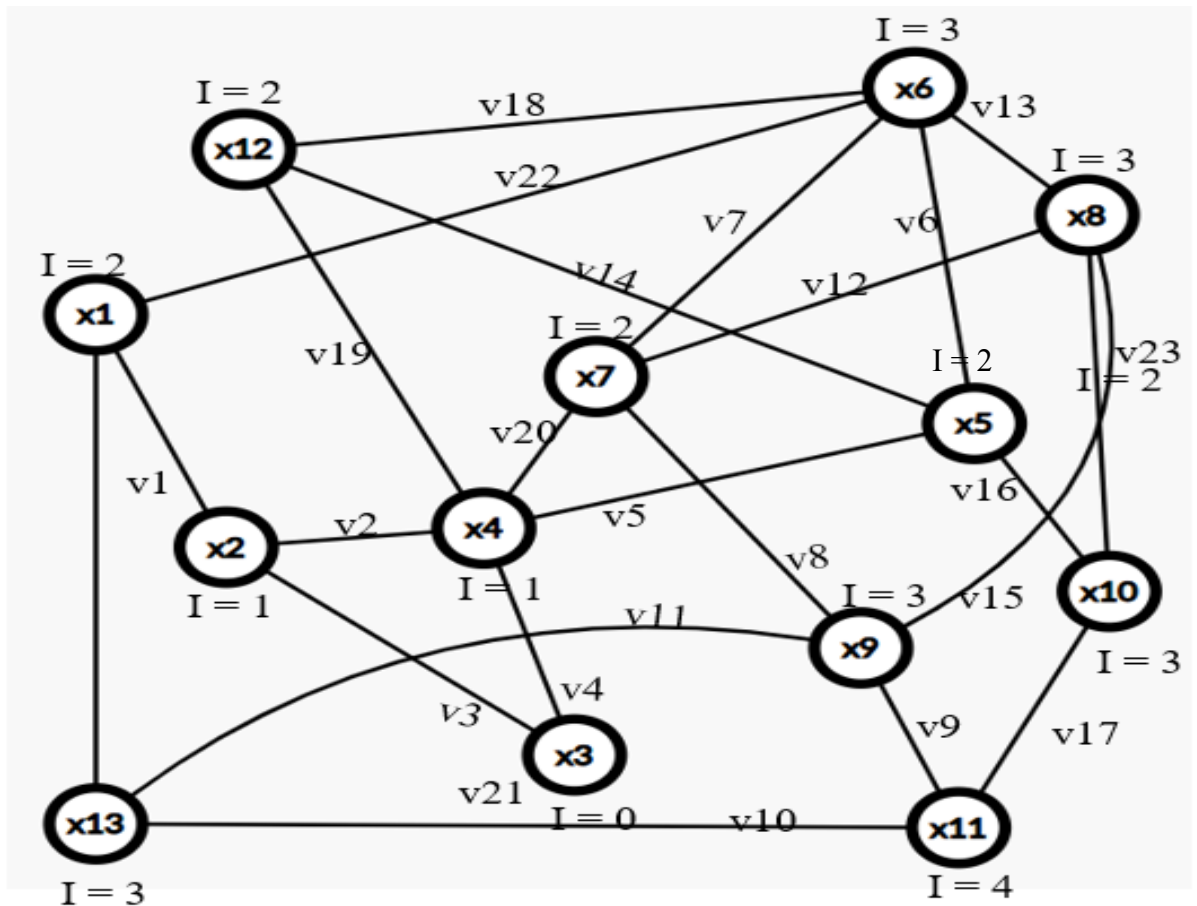
ЕТАП	Дії	Граф

1.	$X_0 = \emptyset;$ $X_1 = \{x_3\};$ $X_2 = \{x_1, x_2, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}\};$ $I\{x_3\} = 0$ Беремо початкову вершину $\{x_3\}$ та надаємо їй індекс 0.	
2.	$X_0 = \{x_3\};$ $X_1 = \{x_2, x_4\};$ $X_2 = \{x_1, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}\};$ $I\{x_2\} = I\{x_4\} = 1$ Беремо суміжні вершини до вершини $\{x_3\}$, а це $\{x_2, x_4\}$ та призначаємо їм індекс рівний 1 $d\{x_3\} > \{x_2\} = 1$ $d\{x_3\} > \{x_4\} = 1$	

3. $X_0 = \{x_2, x_3, x_4\};$ $X_1 = \{x_1, x_2, x_5, x_7, x_{12}\};$ $X_2 = \{x_6, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{13}\};$ $I\{x_1\} = I\{x_5\} = I\{x_7\} = I\{x_{12}\} = 2$ Тут ми маємо 4 сусідні вершини і 4 шляхи до них тому ми ставимо їм індекси рівні 2 і продовжуємо. $d\{x_3\} > \{x_1\} = 2$ $d\{x_3\} > \{x_5\} = 2$ $d\{x_3\} > \{x_7\} = 2$ $d\{x_3\} > \{x_{12}\} = 2$	
4. $X_0 = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_7, x_{12}\};$ $X_1 = \{x_6, x_8, x_9, x_{10}, x_{13}\};$ $X_2 = \{x_{10}, x_{11}\};$ $I\{x_6\} = I\{x_8\} = I\{x_9\} = I\{x_{10}\} = I\{x_{13}\} = 3$ Вершинам $\{x_6, x_8, x_9, x_{10}, x_{13}\}$ присвоюємо індекс 3. $d\{x_3\} > \{x_6\} = 3$ $d\{x_3\} > \{x_8\} = 3$ $d\{x_3\} > \{x_9\} = 3$	

	$d\{x_3\} > \{x_{10}\} = 3$ $d\{x_3\} > \{x_{13}\} = 3$	
5.	$X_0 = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{12}, x_{13}\};$ $X_1 = \{x_{11}\};$ $X_2 = \emptyset;$ $I\{x_{11}\} = 4$ Вершинам залишилися присвоюємо індекс рівний 4. $d\{x_3\} > \{x_{11}\} = 4$	
6.	$X_0 = \{x_3, x_2, x_4, x_5, x_7, x_{12}, x_1, x_6, x_9, x_8, x_{10}, x_{13}, x_{12}, x_{11}\};$ $X_1 = \emptyset;$ $X_2 = \emptyset;$ Всі вершини досягнуті, алгоритм завершено.	

1.4. Кінцевий граф:



Послідовності вершин:

$x_3 = \langle x_3 \rangle$

$x_3 = \langle x_2, x_4 \rangle$

$x_2 = \langle x_1 \rangle$

$x_4 = \langle x_5, x_7, x_{12} \rangle$

$x_1 = \langle x_6, x_{13} \rangle$

$x_5 = \langle x_6, x_{12} \rangle$

$x_7 = \langle x_6, x_8, x_9, x_4 \rangle$

$x_{12} = \langle x_6, x_5 \rangle$

$x_6 = \langle x_1, x_5, x_7, x_8, x_{12} \rangle$

$x_8 = \langle x_6, x_7, x_9, x_{10} \rangle$

$x_9 = \langle x_7, x_8, x_{11}, x_{13} \rangle$

$x_{10} = \langle x_5, x_8, x_{11} \rangle$

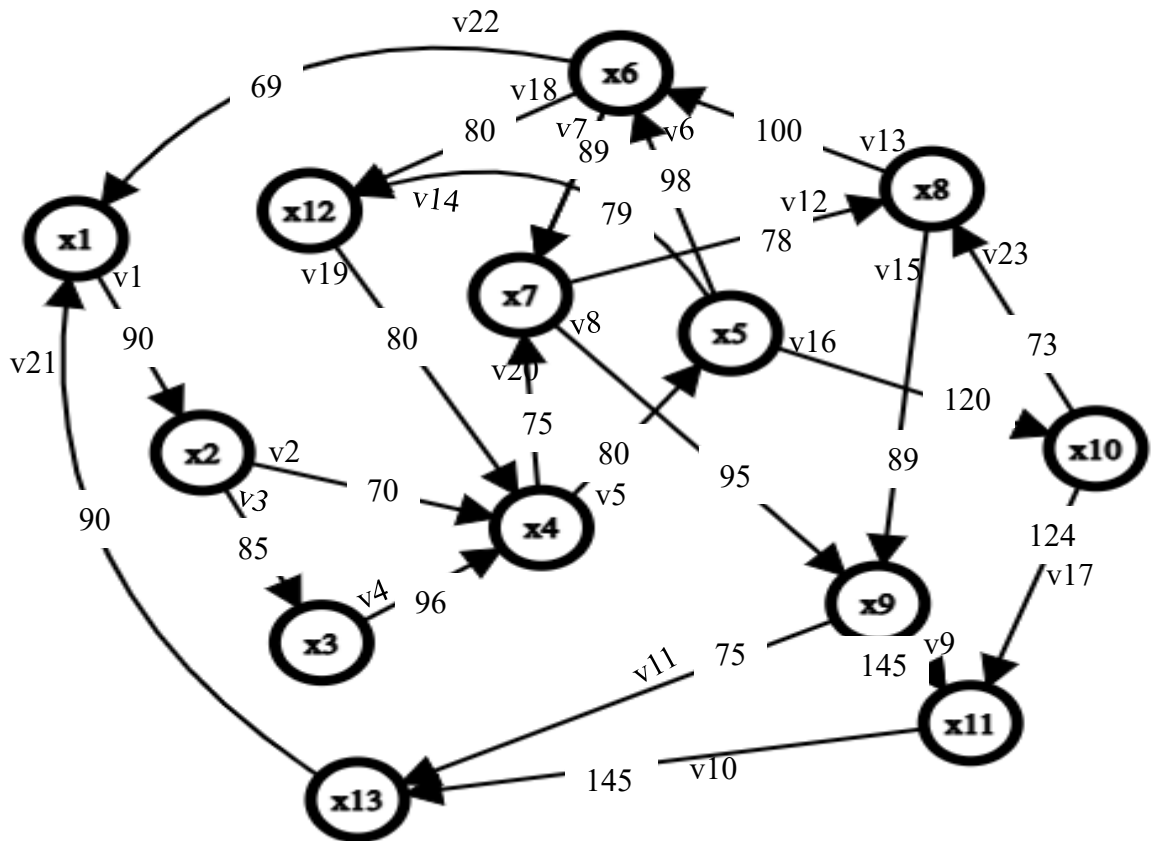
$x_{11} = \langle x_9, x_{10}, x_{13} \rangle$

$x_{13} = \langle x_1, x_9, x_{11} \rangle$

1.5. Встановлені найкоротші шляхи (послідовності вершин) визначають найшвидший маршрут для пацієнта, щоб дістатися від Реєстратури до будь-якого конкретного кабінету в поліклініці. Наприклад, щоб потрапити до Хірурга (x_5), пацієнту потрібен мінімальний маршрут x_3, x_4, x_5 (2 хвилини).

Виконаймо пошук найкоротших шляхів методом Дейкстри.

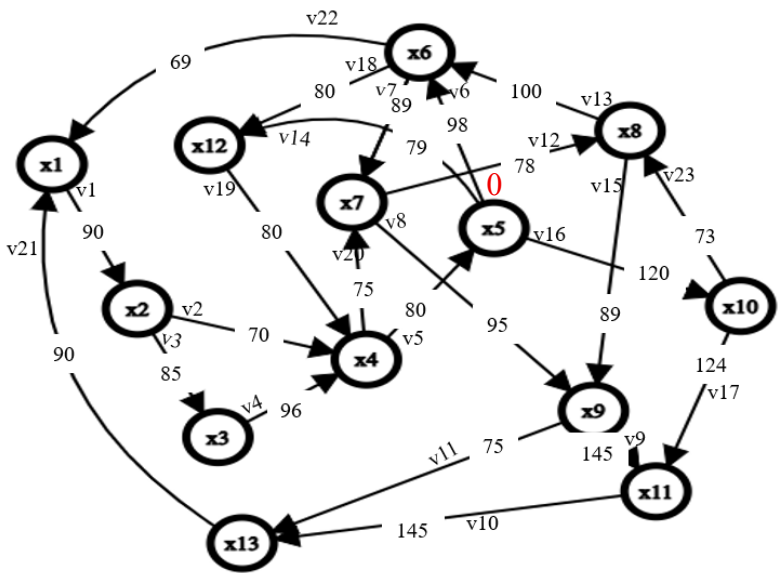
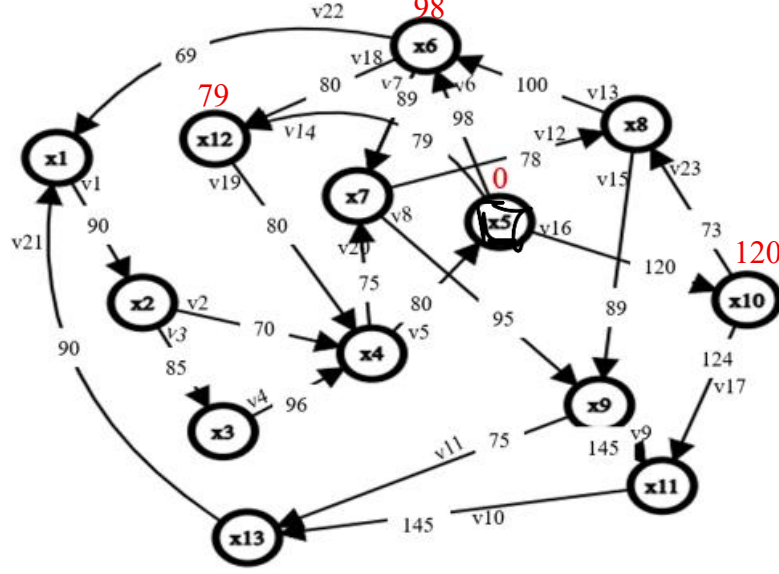
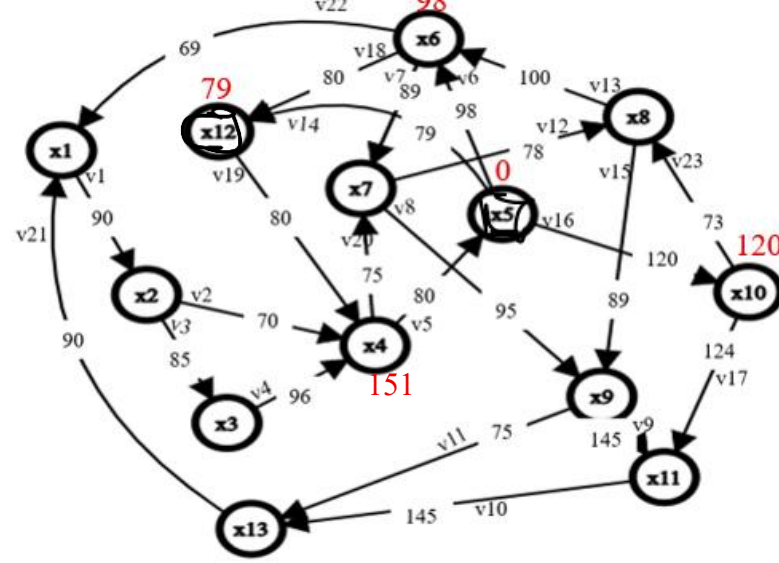
2.1. Вважаючи заданий граф орієнтованим, задамо додатні ваги всіх ребер відповідно до тематики графа. (У даному випадку значення ваги – умовні час/вартість проходження наступної процедури).

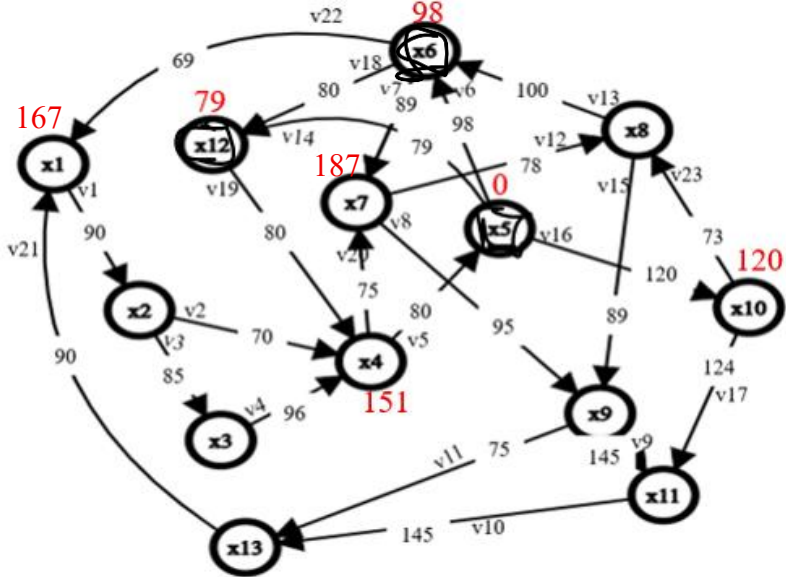


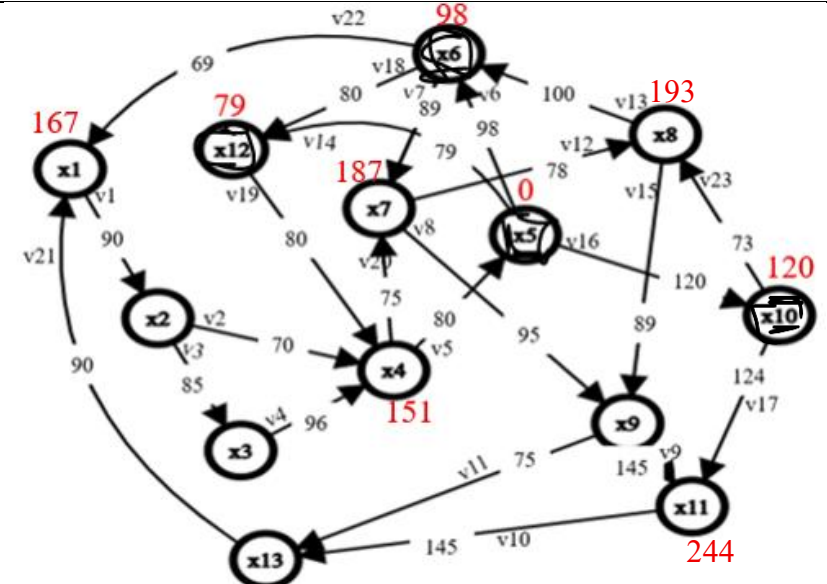
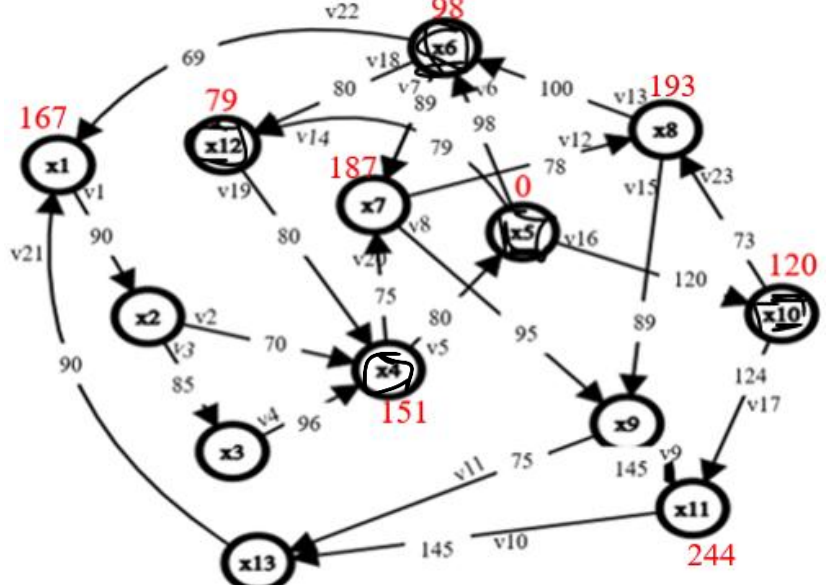
2.2. Вершина із максимальним числом вихідних ребер x_5 .

2.3. Знайдемо методом Дейкстри найкоротші шляхи до всіх вершин графа:

ЕТАП	Дії	Граф
------	-----	------

1. $X_0 = \emptyset$; $X_1 = \{x_1 - x_{13}\}$; $m(x_0) = 0$; $m(x_1 - x_{13}) = \infty$	
2. Вибираємо з X_1 вершину x_5. Тоді $m(x_6) = 0 + 98 = 98$; $m(x_{10}) = 0 + 79 = 79$; $m(x_{12}) = 0 + 120 = 120$; $X_0 = \{x_5\}$; $X_1 = \{x_1 - x_4, x_6 - x_{13}\}$.	
3. Вибираємо з X_1 вершину x_{12}, тому що $m(x_{12}) = \min = 79$. Тоді $m(x_4) = 79 + 80 = 151$; $X_0 = \{x_5, x_{12}\}$; $X_1 = \{x_1 - x_4, x_6 - x_{11}, x_{13}\}$.	

4.	Вибираємо з $X1$ вершину x_6, тому що $m(x_6) = \min = 98.$ Тоді $m(x_1) = 98 + 69 = 167;$ $m(x_7) = 98 + 89 = 187;$ $m(x_{12}) = 98 + 80 = 178;$ Оскільки $m(x_{12}) = 178 > m(x_{12}) = 79$ тому залишаємо попереднє значення незмінним. $X_0 = \{x_3, x_{12}, x_6\};$ $X_1 = \{x_1 - x_4, x_6 - x_{11}, x_{13}\}.$	
----	---	--

5. Вибираємо з X_1 вершину x_{10}, тому що $m(x_{10}) = \min = 120$. Тоді $m(x_{11}) = 120 + 73 = 193$; $m(x_{11}) = 120 + 124 = 270$; $X_0 = \{x_3, x_{12}, x_6, x_{10}\}$; $X_1 = \{x_1 - x_4, x_7 - x_8, x_9, x_{11}, x_{13}\}$.	
6. Вибираємо з X_1 вершину x_4, тому що $m(x_4) = \min = 151$. Тоді $m(x_5) = 151 + 80 = 231$; $m(x_7) = 151 + 75 = 226$; Оскільки $m(x_5) = 231 > m(x_5) = 0$ $m(x_7) = 226 > m(x_7) = 187$ тому залишаємо	

	$m(x_8)=265 > m(x_7)$ $=193$ тому залишаємо попереднє значення незмінним. $X_0 = \{x_3, x_{12}, x_6,$ $x_{10}, x_4, x_1, x_7\};$ $X_1 = \{x_2-x_3, x_8,$ $x_{11}, x_{13}\}.$	
9.	Вибираємо з X_1 вершину x_8, тому що $m(x_8)=\min=193.$ Тоді $m(x_6)=193+100=$ $293 > 98,$ $m(x_9)=193+282=$ $475 > 282$ тому залишаєм попереднє значення незмінним; $X_0 = \{x_3, x_{12}, x_6,$ $x_{10}, x_4, x_1, x_7,$ $x_8\};$ $X_1 = \{x_2-x_3, x_9,$ $x_{11}, x_{13}\}.$	

10 Вибираємо з X_1 вершину x_{10}, тому що $m(x_{11}) = \min = 244$. Тоді $m(x_{13}) = 244 + 145 = 389$; $X_0 = \{x_3, x_{12}, x_6, x_{10}, x_4, x_1, x_7, x_8, x_{11}\}$; $X_1 = \{x_2, x_3, x_9, x_{13}\}$.	
11 Вибираємо з X_1 вершину x_9, тому що $m(x_9) = \min = 282$. Тоді $m(x_{11}) = 282 + 145 = 427 > 244$ тому залишаєм попереднє значення незмінним; $m(x_{13}) = 282 + 75 = 357 < 389$, тому змінюємо значення на менше;	

	$X_0 = \{x_3, x_{12}, x_6, x_{10}, x_4, x_1, x_7, x_8, x_{11}, x_9\};$ $X_1 = \{x_2, x_3, x_{13}\}.$	
12	Вибираємо з X_1 вершину x_2, тому що $m(x_2) = \min = 287$. Тоді $m(x_3) = 287 + 85 = 372$; $m(x_4) = 287 + 70 = 357 > 151$ тому залишаєм попереднє значення незмінним; $X_0 = \{x_3, x_{12}, x_6, x_{10}, x_4, x_1, x_7, x_8, x_{11}, x_9, x_2\};$ $X_1 = \{x_3, x_{13}\}.$	

Множина X_1 порожня, алгоритм завершений. Довжини найкоротшого шляху від вершини x_5 дорівнюють:

$$d(x_5 \rightarrow x_1) = m(x_1) = 167$$

$$d(x_5 \rightarrow x_2) = m(x_2) = 287$$

$$d(x_5 \rightarrow x_3) = m(x_3) = 372$$

$$d(x_5 \rightarrow x_4) = m(x_4) = 151$$

$$d(x_5 \rightarrow x_6) = m(x_6) = 988$$

$$d(x_5 \rightarrow x_7) = m(x_7) = 187$$

$$d(x_5 \rightarrow x_8) = m(x_8) = 193$$

$$d(x_5 \rightarrow x_9) = m(x_9) = 282$$

$$d(x_5 \rightarrow x_{10}) = m(x_{10}) = 120$$

$$d(x_5 \rightarrow x_{11}) = m(x_{11}) = 244$$

$$d(x_5 \rightarrow x_{12}) = m(x_{12}) = 79$$

$$d(x_5 \rightarrow x_{13}) = m(x_{13}) = 357$$

Найкоротші шляхи на графі:

$$x_1 = \langle x_5, x_6, x_1 \rangle;$$

$$x_2 = \langle x_5, x_6, x_1, x_2 \rangle;$$

$$x_3 = \langle x_5, x_6, x_1, x_2, x_3 \rangle;$$

$$x_4 = \langle x_5, x_{12}, x_4 \rangle;$$

$$x_5 = \langle x_5 \rangle$$

$$x_6 = \langle x_5, x_6 \rangle;$$

$$x_7 = \langle x_5, x_{12}, x_4, x_7 \rangle;$$

$$x_8 = \langle x_5, x_{10}, x_8 \rangle;$$

$$x_9 = \langle x_5, x_{12}, x_4, x_7, x_9 \rangle;$$

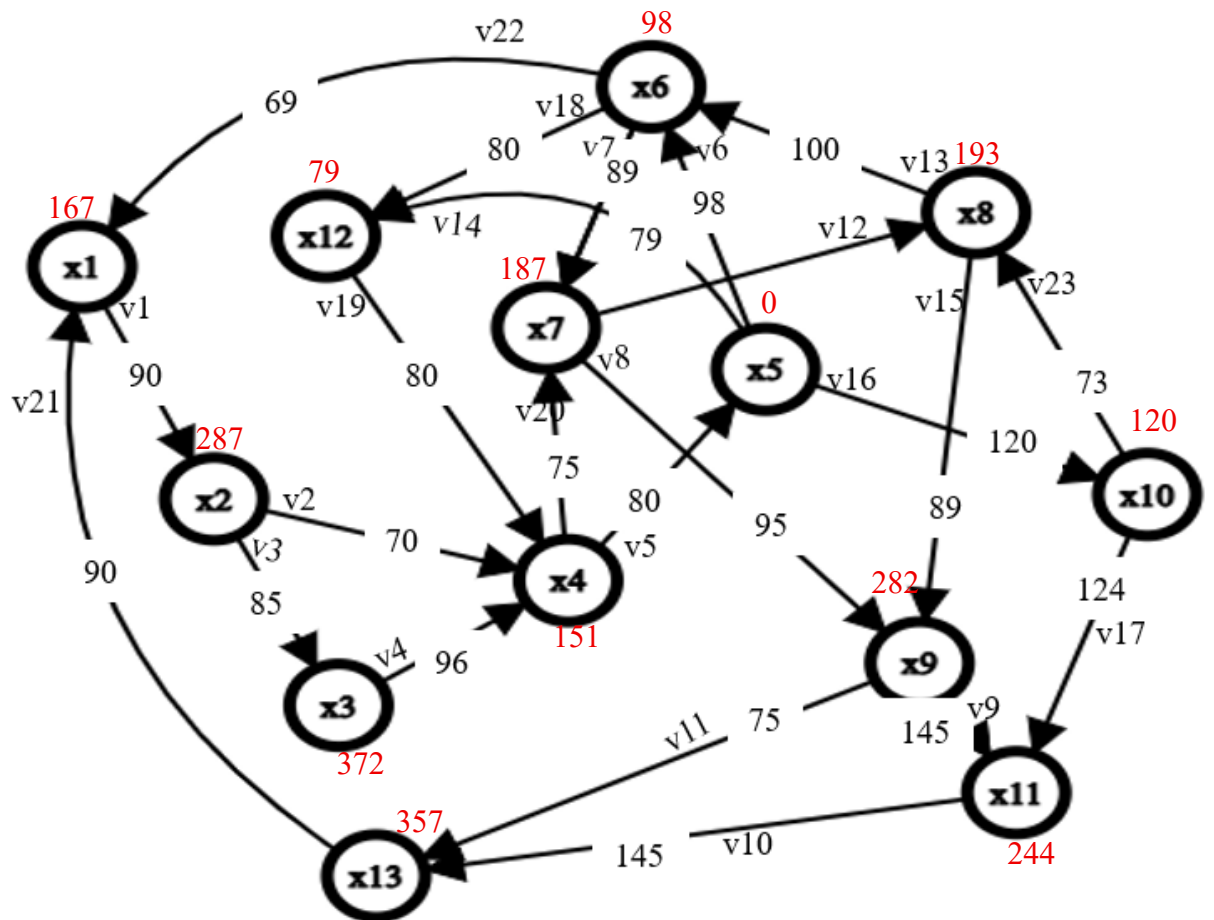
$$x_{10} = \langle x_5, x_{10} \rangle;$$

$$x_{11} = \langle x_5, x_{10}, x_{11} \rangle;$$

$$x_{12} = \langle x_5, x_{12} \rangle;$$

$$x_{13} = \langle x_5, x_{10}, x_8, x_9, x_{13} \rangle.$$

2.4. Кінцевий граф з отриманими довжинами найкоротших шляхів:

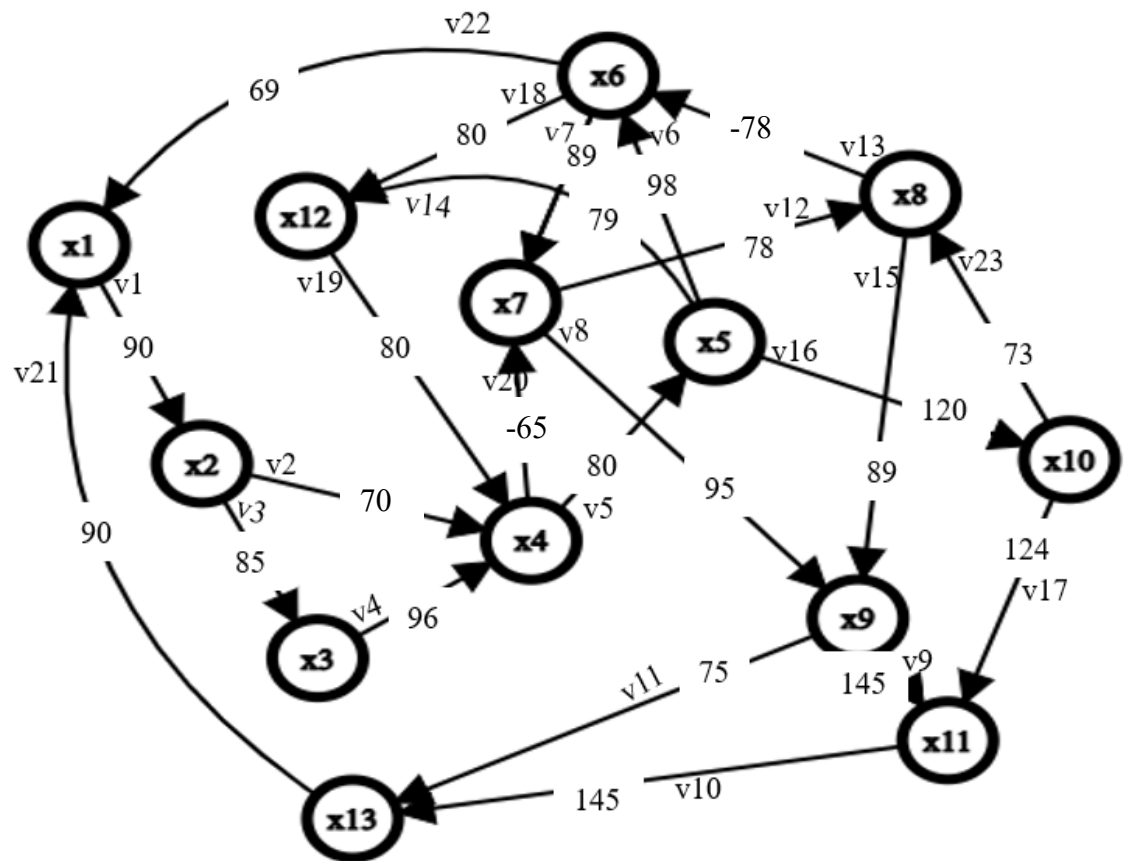


2.5. На даному графі зображено найкоротші шляхи в плані вартості, тобто від вершини x5 (з індексом 0, можна вважати, що це безкоштовна процедура) до інших вершин (процедур, обстежень, аналізів за тематикою) клієнт, слідуючи по порядку проходження процедур, може отримати чим найменшу суму чеку відповідно від тієї вершини (позиції в процедурі/обстеженні), яка була кінцевою.

Завдання 3

Виконаймо пошук найкоротших шляхів методом Белмана-Форда.

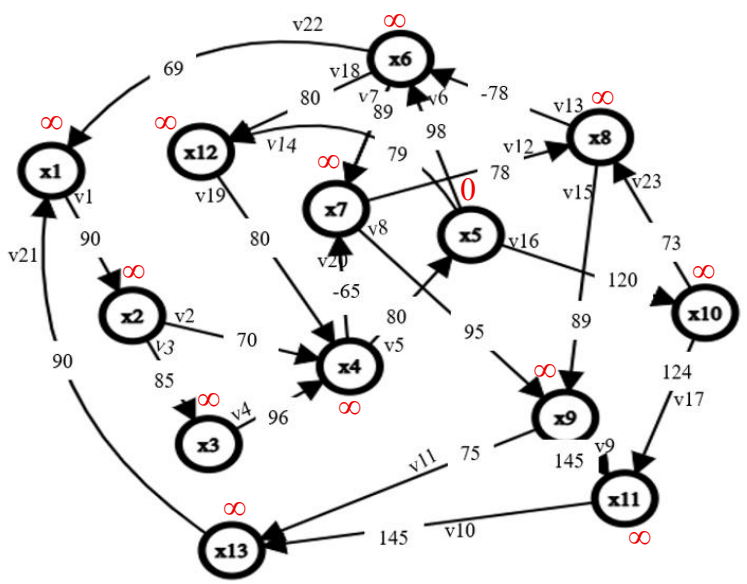
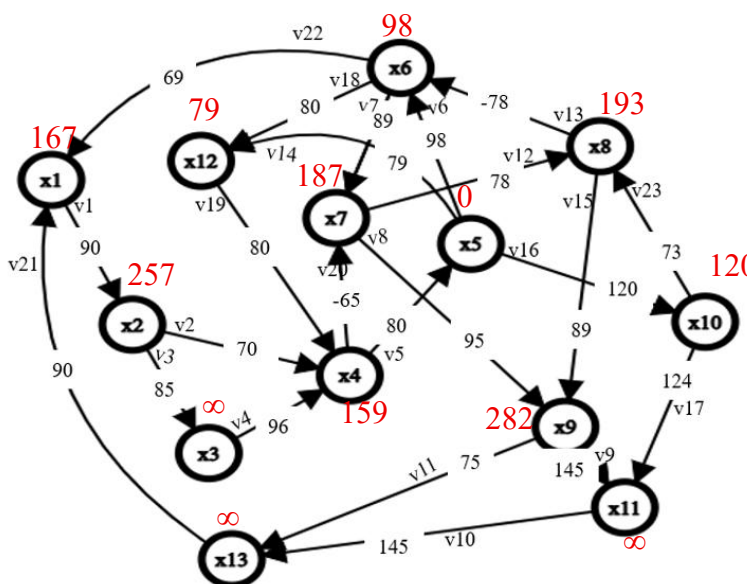
3.1. Для графа із завдання №2 задамо двом несуміжним ребрам від'ємні ваги (v20, v13).



3.2. Вершина із максимальним числом вихідних ребер x5.

3.3. Знайдемо методом Белмана-Форда найкоротші шляхи до всіх вершин графа.

ЕТАП	Дії	Граф

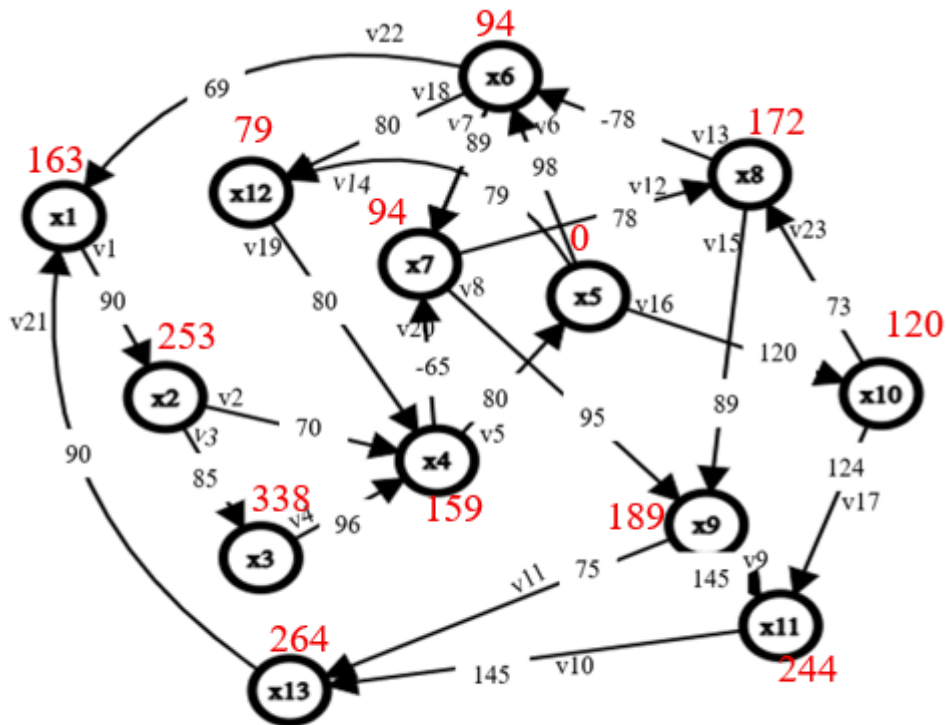
1.	Підготовчий етап: $m(x5)=0$;	
2.	$v6 \rightarrow m(x6)$ $=0+98=98$; $v16 \rightarrow m(x10)$ $=0+120=120$; $v14 \rightarrow m(x12)$ $=0+79=79$; $v19 \rightarrow m(x5)$ $=79+80=159$; $v23 \rightarrow m(x8)$ $=120+73=193$; $v7 \rightarrow m(x7)$ $=98+89=187$; $v12 \rightarrow m(x8)$ $=187+78=265 >$ 193 тому заміни не робимо; $v8 \rightarrow m(x9)$ $=187+95=282$;	

357 – не змінюєм; v13→m(x6) =193-78=115 >98 – не змінюєм; v8→m(x9) =94+95 =189<282 – замінюєм; v11→m(x13)= 189+75 =264<357 – заміняєм; v12→m(x8) =94+78= 172<193 – змінюєм; v13→m(x6) =172-78= 94<98 – змінюєм; v22→m(x11)= 94+69=163< 167 – замінюєм; v1→m(x2)=16 3+90=253> 257 – міняєм;	
--	--

	$v3 \rightarrow m(x3) = 25$ $3 + 85 = 338$ < 342 – робим заміну; $v2 \rightarrow m(x4)$ $= 253 + 70 =$ $323 > 159$ – заміну не робимо; $v4 \rightarrow m(x4)$ $= 338 + 96 =$ $434 > 159$ – заміну не робимо; $v18 \rightarrow m(x12)$ $= 94 + 80 =$ $174 > 79$ – заміну не робимо;	
4.	$v13 \rightarrow m(x6)$ $= 172 - 78 =$ $94 = 94$ – заміну не робимо; На четвертому кроці роботи жодне ребро не дало зниження ступення вершини. На	

	цьому робота алгоритму завершена, і значення міток вершин дорівнюють довжинам найкоротших шляхів до них від вершини x5.	
Найкоротші шляхи на графі: x1=<x5, x6, x1>; x2=<x5, x6, x1, x2>; x3=<x5, x6, x1, x2, x3>; x4=<x5, x12, x4>; x5=<x5>; x6=<x5, x6>; x7=<x5, x12, x4, x7>; x8=<x5, x12, x4, x7, x8>; x9=<x5, x12, x4, x7, x9>; x10=<x5, x10>; x11=<x5, x10, x11>; x12=<x5, x12>; x13=<x5, x12, x4, x7, x9, x13>.		

3.4. Кінцевий граф з отриманими довжинами найкоротших шляхів:



3.5. На даному графі зображено найкоротші шляхи в плані ціни як і в попередньому графі із завдання 2. Але ребра з від'ємною вагою показують що процедура замовлена обов'язково після попередньої буде безкоштовною за особливою акцією та ще й дасть знижку, на вказану суму, від суми чеку пацієнта.

Висновок

Виконана робота забезпечила повне розуміння того, як різні структури витрат (рівні, позитивні зважені, та зважені з компенсаціями) впливають на оптимальний порядок проходження процедур. Усі розрахунки підтвердили, що найкоротші шляхи (мінімальний час/вартість) були успішно знайдені для всіх досяжних вершин, що дозволяє клініці чи пацієнту вибрати найбільш ефективний та економний маршрут.